

Rapport de TIPE

Sur le problème d'isomorphisme de groupes

Saehyun Davin JEON, MPI 2025-2026

Printemps 2026

Sommaire

1	Introduction	2
2	Stratégies pour le cas général	3
2.1	Un algorithme naïf ?	3
2.2	L'approche de Tarjan	3
2.3	Analyse des résultats expérimentaux	3
3	Le cas des groupes abéliens	4
3.1	Le théorème de structure des groupes abéliens finis	4

1 Introduction

La théorie des groupes constitue l'un des piliers fondamentaux de l'algèbre moderne. Apparue d'abord au XIX^e siècle avec les travaux d'Évariste Galois, cette notion fut ensuite généralisée par Arthur Cayley, qui en 1854 donna une première définition rigoureuse d'un groupe fini.

Très rapidement, la question de comparer les groupes entre eux s'est imposée naturellement : quand peut-on considérer deux groupes comme structurellement identiques ? C'est dans ce contexte que Max Dehn introduit au début du XX^e siècle le problème de l'isomorphisme de groupes, parmi d'autres problèmes de décision fondamentaux en théorie des groupes.

Dans sa formulation générale (groupes donnés par présentation), ce problème est indécidable. En revanche, dans des cadres plus restreints comme les groupes finis décrits par table de Cayley, il devient décidable et admet des algorithmes efficaces.

Dans ce travail, on se restreint au cas de groupes finis de même cardinal, donnés par leur table de Cayley, et l'on s'intéresse au problème de leur isomorphisme.

L'objectif de ce TIPE¹ est de voir différentes stratégies, proposées par Tarjan (1978), dans l'implémentation d'un tel algorithme pour le cas général. Ensuite, nous verrons les techniques employées par Nader H. Bshouty (2025), qui s'inspire des idées de Tarjan pour améliorer considérablement un tel algorithme dans le cadres des groupes abéliens finis. Enfin, nous verrons comment cet algorithme peut ensuite être amélioré en un algorithme probabiliste, encore plus efficace.

¹Travail d'initiative personnelle encadrée.

2 Stratégies pour le cas général

2.1 Un algorithme naïf ?

On se doute que la complexité d'un algorithme naïf n'aura pas une bonne complexité.

2.2 L'approche de Tarjan

2.3 Analyse des résultats expérimentaux

3 Le cas des groupes abéliens

3.1 Le théorème de structure des groupes abéliens finis